

N₂-raktár – 48 órás inertizálás, 3 hetes fenntartás: berendezésméretezés

Frissített üzemi paraméterek: kb. 2 100 m³ nettó gáztér, ≤1,0 tf% raktári O₂-cél, ≥99,9 tf% N₂ termékgáz, **48 órás** kezdeti inertizálási célidő, **3 hetes (21 napos)** szinten tartás.

Miért csökken a szükséges generátorméret a 24 órás esethez képest? A betáplálendő N₂-mennyiség egy adott térfogatcsere-tényezőnél (pl. 1,5×) független az átöblítés idejétől — csak az átlagos áramlási sebesség változik. A 24 óráról 48 órára hosszabbított idő a szükséges generátorteljesítményt körülbelül a felére csökkenti.

Forgatókönyv	Térfogatcsere-tényező*	Szükséges N ₂ (összesen)	Átlagos N ₂ -áram (48 óra alatt)	Generátor (tartalékkal)
Elméleti fizikai minimum (tökéletes, keveredés nélküli kiszorítás — a valóságban nem érhető el)	1,0×	2 100 Nm ³	43,75 Nm ³ /h	—
Hatékony, jól elosztott befúvás, aktív push-pull elszívással — ajánlott	1,5×	3 150 Nm³	65,6 Nm³/h	80 Nm³/h
Közepes, biztonságosabb választás	2,0×	4 200 Nm ³	87,5 Nm ³ /h	105–110 Nm ³ /h
Konzervatív, teljesen kevert tér	3,14×	6 594 Nm ³	137,4 Nm ³ /h	165–170 Nm ³ /h

* A térfogatcsere-tényező azt mutatja, hányszor kell a raktár gáztérfogatával megegyező mennyiségű N₂-t betáplálni ahhoz, hogy a headspace O₂-tartalma 20,9%-ról 1,0%-ra csökkenjen, 99,9%-os N₂ betáplálás mellett. Az 1,5× az aktív, ventilátorral segített push-pull átöblítéssel (N₂ befúvás alul + egyidejű, kontrollált elszívás felül) reálisan elérhető tartomány; a 2,0–3,14× a kevésbé hatékony gázelosztásra vonatkozó biztonságosabb alternatívák.

Ajánlott, 48 órás inertizálásra méretezett berendezésteljesítmények

Berendezés / elem	Javaolt teljesítmény vagy méret	Mire szolgál?
PSA N ₂ -generátor	80 Nm³/h @ 99,9% N₂	A "hatékony gázelosztás" forgatókönyv szerinti kiinduló méret, 48 órás inertizáláshoz; próbaüzem alapján 80–170 Nm ³ /h között módosítható.
Indító N ₂ -mennyiség	kb. 3 200–3 800 Nm³	2 100 m ³ gáztér 21%-ról ≤1% O ₂ -re csökkentéséhez, jó gázelosztás esetén, kb. 15–20% tartalékkal.
Kompresszor	300–350 Nm³/h FAD, 7–8 bar, kb. 35–40 kW	80 Nm ³ /h, 99,9%-os PSA-hoz, kb. 4:1 levegő/N ₂ arány mellett. A rendelési értéket a PSA gyártó garantált aránya igazolja.
Nedveslevegő-tartály	1,5–2 m³	Kompresszor utáni nyomáspuffer, kondenzvíz leválasztása automatikus ürítéssel.
Hűtveszáritó és szűrők	≥400 Nm³/h	PSA-védelem: nedvesség, olaj és részecskék eltávolítása.
Szárazlevegő-tartály	1–1,5 m³	A PSA ciklikus levegőigényének csillapítása.
N ₂ -puffertartály	4–8 m³, PN10	Termékgáz-ellátás és rövid csúcsterhelések kiegyenlítése.
N ₂ fővezeték	DN50–DN65	80 Nm ³ /h átöblítési térfogatáramhoz; véglegesítése vezeték hossz és nyomásveszteség alapján.
Befúvási zónák	4–6 külön szabályozható ág	Alsó/középső zónás gázelosztás, holtterek csökkentése — a jobb elosztás a kisebb generátorméret feltétele.
Aktív elszívó ventilátor (purge fázis)	≤80 Nm³/h effektív elvezetés	Push-pull elv: az elszívás ne haladja meg a befúvott N ₂ -áramot, hogy a tér ne kerüljön negatív nyomásba.
O ₂ -mérés	minimum 6 belső mintavételi pont + PLC	Az O ₂ -határérték vezérlése a raktár legmagasabb mért O ₂ -értéke alapján.

Ciklusvégi visszaszellőztetés	6 000–8 000 m³/h (ugyanaz az elszívó ventilátor)	Csak visszaszellőztetéshez: kb. 3–4 légcseré/óra. Nem az inertizálási fázis elsődleges mérete.
-------------------------------	--	--

Üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszáritó és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Az inertizálás (48 óra) során a N₂ alul vagy az áru légtereiben, több ponton áramlik be, míg egy aktív, ventilátorral hajtott elszívás a felső zónából egyidejűleg távolítja el a kiszorított keveréket. A célérték elérése után az elszívó leáll, a szelep zár; a rendszer ezután 21 napig, enyhe pozitív nyomással, O₂-alapú automatikus N₂-utántöltéssel tartja az értéket, elszívás nélkül.

Fontos: A 80 Nm³/h a jelenlegi legjobb becslésű, gyakorlatban reálisan elérhető minimum, de nem helyettesíti a tényleges méretezést. A végleges generátor- és kompresszorméretet a helyszíni tömörségvizsgálat, a gázelosztási terv (CFD-szimuláció vagy próbaüzem) és a PSA gyártó garantált levegő/N₂ aránya alapján kell megerősíteni. Ha a próba során a headspace nem éri el 48 órán belül az 1% O₂-t, a generátor bővíthető a 105–170 Nm³/h sávra.

Számítási módszertan és a 3 hetes fenntartási kapacitás

Paraméter	Érték	Magyarázat
Számítási gáztér	$V = 2\,100\text{ m}^3$	Nettó gáztérfogatra kerekített érték.
Kezdeti O_2 -koncentráció	$C_0 = 20,9\%$	Normál levegő.
N_2 termék-gáz O_2 -tartalma	$C_s = 0,1\%$	99,9% N_2 tisztaság esetén.
Raktári célérték	$C_{\text{cél}} = 1,0\%$	Az inertizálási fázis és a fenntartási automatika felső O_2 -határértéke.
Átöblítéssel (sweep-through) modell, ajánlott eset	$V \times 1,5 = \mathbf{3\,150\text{ Nm}^3}$	Nem függ az átöblítés idejétől, csak a térfogattól és a gázelosztás minőségétől.
48 órás átlagáram (ajánlott eset)	$3\,150 / 48 = \mathbf{65,6\text{ Nm}^3/h}$	Ehhez adódik a kb. 20%-os tervezési tartalék, így 80 Nm³/h generátor.
Összehasonlítás: 24 órás célidő esetén	$3\,150 / 24 = 131\text{ Nm}^3/h \rightarrow 150\text{ Nm}^3/h$ generátor	A 48 órára hosszabbított idő kb. felére csökkenti a szükséges generátorteljesítményt.

Fenntartás 3 hétig — pozitív nyomású modell

A raktár enyhe **túlnyomáson** marad a teljes 21 napos fenntartási fázisban, ezért nem külső levegő szívárog be, hanem a belső, alacsony O_2 -tartalmú gázkeverék szívárog ki. A pótlásra betáplált N_2 -nek csak a kiszivárgott gáz térfogatát kell fedeznie:

$$Q_{N_2, \text{utántöltés}} = Q_{\text{szivárgás}}$$

Feltételezett N_2 -elszivárgás	Szükséges N_2 -utántöltés	21 napos (504 h) mennyiség
1 Nm³/h	1 Nm³/h	504 Nm³
2 Nm³/h	2 Nm³/h	1 008 Nm³
5 Nm³/h	5 Nm³/h	2 520 Nm³
10 Nm³/h	10 Nm³/h	5 040 Nm³
15 Nm³/h	15 Nm³/h	7 560 Nm³
20 Nm³/h	20 Nm³/h	10 080 Nm³

A táblázatot a korábbi, 5 napos (120 h) fenntartási időszak 4,2-szeresére (504 h) van átskálázva. A 80 Nm³/h generátor kapacitása minden reális szivárgási tartományhoz jelentős tartalékot ad a fenntartási fázisban is; a végleges igényt a tömörségvizsgálat adja meg.

3 hetes fenntartás — mire kell külön figyelni?

- Négyszer annyi hőmérsékleti ("légzési") ciklus.** 21 nap alatt kb. 21 éjjel-nappali hőmérsékletciklus zajlik le (az 5 napos tervhez képest kb. 4,2-szer több) — a nyomásszabályozó automatikának ugyanannyiszor kell megbízhatóan reagálnia, hogy a nyomás sose váljon negatívvá.
- Hosszabb, folyamatos üzemidő nagyobb megbízhatósági követelményt jelent** a PLC-nek, a nyomás- és O_2 -érzékelőknek, és redundáns riasztásnak/kommunikációnak a teljes 3 hét alatt.

- **A kártevőirtási időtartam szempontjából a 3 hét már jóval defenzívebb választás**, mint az 5 nap: a szakirodalomban idézett, 1% O₂ melletti teljes mentesítési idők nagyságrendileg a 3–6 hetes tartományba esnek 20–26°C közötti hőmérsékleten. A végleges validáláshoz a célkártevőt és a vetőmag tényleges legalacsonyabb hőmérsékletét kell figyelembe venni.
- A zárt kötegelt (batch) üzem elve nem változik: betárolás → ajtózáras → inertizálás → 21 napos tartás (ajtónyitás nélkül) → nyitás, átszellőztetés, kitárolás.